



Rejugar hasta romper

Autodeterminación y Flow en la rejugabilidad

AA3

Eugeni Vasiliev Vovk

ENTI UB

Hèctor Fuster

Frederic Gil

Figura 1. Mario en pose celebratoria. Adaptado de: Coulson, J. (2022, April 29). *Super Mario Odyssey Speedrun Record Down To 57:09*. TheGamer.

<https://www.thegamer.com/super-mario-odyssey-speedrun-57-minutes/>

Introducción	2
Análisis	4
Discusión	10
Minecraft	10
Super Mario 64	12
Super Mario Odyssey	15
Chants of Sennaar	17
World of Warcraft: Mists of Pandaria	19
Tetris	20
Conclusiones	22

Introducción

“Dada la oportunidad, los jugadores optimizarán la diversión de un juego.”

[Given the opportunity, players will optimize the fun out of a game.] (Johnson, S. 2022)
(Traducción del autor)

Ésta es una cita relativamente conocida, relacionada con la aparente tendencia de los jugadores a intentar romper el sistema de un juego mediante prueba y error hasta que no quede diversión. No es difícil encontrar varios ejemplos; incluso recientemente (el 12 de diciembre de 2023), se superó un reto gigante en el clásico *Tetris* de NES (Nintendo R&D1, 1989). El jugador *Blue Scuti* logró una "verdadera" pantalla de muerte en el juego, marcando finalmente el límite humano real del juego (a menos que, inevitablemente, alguien más encuentre una nueva manera de superarla). Una mirada básica a la comunidad del *speedrunning* (basado en completar un videojuego en el mínimo tiempo posible) revela una historia similar, con juegos como *Super Mario Bros* (Nintendo R&D4, 1985), cuyo límite teórico ha sido igualado por los humanos en cada segmento. Y dentro del contexto de los juegos online, el término *Meta* no es infrecuente: la idea de que hay un juego más allá del juego, donde las estrategias y los personajes preferidos cambian constantemente (Plarium, 2023). Desde este punto de vista, está claro que los jugadores están interesados en "romper" los juegos, en el sentido de que superan no sólo el juego en sí, sino también las reglas que el juego mismo establece.

Sin embargo, esta no es toda la historia. Aunque los jugadores disfrutan de las partidas de break, hay una pregunta subyacente que debe entenderse de antemano: ¿Qué juegos les gusta romper?

Ésta no es una pregunta sin motivo. Está claro que algunos juegos tienen una gran preferencia sobre otros para llamar la atención y ser superados por los jugadores. Incluso si aparecen muchas obras maestras AAA del mundo abierto, incluidos varios errores que se corrigen mediante el "parche del primer día", posibles exploits para romper el juego, no muchos de ellos despegan con tanta fuerza. Esto se debe en parte a un exceso de este tipo de juegos en el mercado, pero también está relacionado con la elección consciente que hacen los jugadores para seleccionar el juego que quieren romper. Como tal, el mercado actual es una plataforma perfecta para comprender estas decisiones tomadas por los jugadores.

De hecho, generalizamos un poco más. Aunque romper un juego es una pregunta interesante, se incluye en una pregunta global aún más amplia: ¿qué juegos disfrutan los jugadores repitiendo? Este ensayo intenta dar una respuesta mesurada a esta pregunta siguiendo las teorías de Autodeterminación postuladas por Deci y Ryan (Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2013)) y las Zonas de Flow Próximas declaradas por Basawapatna, Repenning, Koh y Nickerson (Repenning, A., Basawapatna, A., Koh, K. H., & Nickerson, H. (2019)). Con ese objetivo, dividimos las rejugas de videojuegos en varias categorías siguiendo las necesidades

encontradas en la Teoría de la Autodeterminación (TED): competencia, autonomía y relación. A continuación, se explora el acto de repetir a través de las Zonas de Flow Próximo (ZPF), comprendiendo la importancia de la Autonomía y un desafío apropiado que subyace al marco. A continuación se establece una categorización de los métodos de cambio de dificultad a través de rejugadas. Finalmente, se consideran algunos ejemplos dentro de los marcos presentados a lo largo de la discusión.

Cabe mencionar que este tema apenas ha sido explorado; y cuando se trata, ha sido específicamente a través de la lente de los juegos multijugador en línea, como en Alan, A. K., Kabadayi, E. T., Aksoy, N. C. (2022). Sin embargo, su uso del Flow como componente integral de su exploración respalda el uso de esta teoría en este ensayo.

Un ejemplo muy destacado que trata este tema estrechamente con nuestros métodos es Thygesen, L. W. (2014). Sin embargo, las metodologías se desvían en términos de la teoría fundamental en la que se basan: mientras que la tesis de Thygesen se basa más fundamentalmente en la Teoría de la Inversión presentada en Apter, Michael J. (1993), este trabajo se basa primero en la SDT. Sin embargo, el uso del Flow es compartido entre ambos trabajos, aunque en la tesis de Thygesen se utiliza para apoyar la Teoría de la Reversión, mientras que en este texto se utiliza como pilar de transición de una discusión de SDT a una de dificultad. Si bien la tesis de Thygesen explora un estudio de caso muy interesante con *World of Warcraft: Mists of Pandaria* (Blizzard Entertainment, 2012), este trabajo intenta brindar una exploración más amplia pero más superficial de juegos de ejemplo. Sin embargo, es relevante tener presente la tesis de Thygesen, ya que algunos resultados están relacionados.

Así, el trabajo presentado es una categorización de juegos y mecánicas a través del lente de la rejugabilidad, motivado por la oportunidad que el mercado actual permite para tal exploración y basado en SDT y ZPF, llenando un tema que ha tenido una exploración limitada. Se trata de contestar pues a la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué juegos son más rejugables?

Análisis

Para poder contestar la pregunta planteada, debemos comenzar con una definición del concepto de *rejugar*.

Consideramos por *rejugada* cualquier *partida* de un videojuego que se ha jugado hasta completar el objetivo principal al menos una vez, y cuya última experiencia es recordada por el jugador.

Por ejemplo, si el juego incluye una narrativa que tiene un final, y llegar a él es el objetivo principal, obtener ese estado final al menos una vez y reiniciar una nueva partida constituye una *rejugada*. Esto tampoco requiere que se completen objetivos secundarios, por lo que una *rejugada* puede incluir contenido que no se haya visto antes.

Se debe tener en cuenta que puede haber juegos que incluyan un objetivo que no tiene un final inherente. Tomando la mención anterior del *Tetris*, el juego incluye un sistema de puntos que, salvo las limitaciones del hardware, no tiene límite. Por lo tanto, el objetivo del juego lo establece el jugador, que intenta superar su puntuación más alta. Sin embargo, dado que comienzan con una puntuación nula, una interacción con el juego que dé al menos un punto es suficiente para superar esa puntuación; por lo tanto, después de terminar el juego, la siguiente partida se considera una *rejugada*.

La parte de la *memoria* también es relevante. Como se comenta en Lesser, W. (2003), los libros sólo se pueden releer si se recuerda su lectura anterior. Aunque el acto de releer es distinto del acto de *rejugar*, los recuerdos son una parte integral de ambas experiencias. Si una *rejugada* se realiza sobre un juego que no recordamos, actúa de manera efectiva como una partida normal.

Con esta definición, una *rejugada* se establece de forma no ambigua y se ajusta aproximadamente al consenso general en una conversación informal.

Esto se desvía de la definición encontrada en el trabajo de Thygesen, que incluye también un requisito de *diferencia*: "La *rejugabilidad* es experimentar el mismo contenido de manera diferente" [Replayability is to experience the same content differently] (Thygesen, L. W., 2014) (Traducción propia). Aquí, sin embargo, consideramos que mencionar tal detalle es vano, ya que un juego no se puede experimentar de la misma manera en todas las *rejugadas*; más sobre esto a continuación.

Dada una definición no ambigua de *rejugadas*, establecemos una clasificación de las *rejugadas* con respecto al SDT. Es decir, identificamos la necesidad principal que satisface una *rejugada* y revelamos una relación de inclusión inherente a esta identificación.

Primero hablamos de la condición de *diferencia* en la definición de Thygesen. Si bien es cierto que una rejugada implica un cambio de perspectiva y sentimiento, lo hace *por sí mismo*.

Dado que los juegos son fundamentalmente un medio *interactivo*, requieren *decisión*. Estas decisiones afectan a la Autonomía del jugador, ya que obligan a reducir las posibilidades que tiene el jugador dentro del mundo virtual del juego. Más relevante aún, se dice que una decisión es *significativa* si verifica una serie de condiciones respecto del jugador:

- Se percibe que las diferentes oportunidades de acción tienen resultados algo predecibles y distintos.
- Se percibe en el juego un sistema para valorar estos resultados.
- Un resultado matemáticamente superior no se percibe

Las decisiones *significativas* están presentes en muchos momentos de un videojuego, ya sea en la elección de los diálogos hasta dónde ponerse a cubierto. Sin embargo, una rejugada implica necesariamente algún conocimiento del juego (como lo indica el requisito de la *memoria*); haciendo así que en al menos una decisión, los resultados y percepciones cambien, si no se trivializan.

En esencia, se trata de la lucha entre Competencia y Autonomía. A medida que aumenta la Competencia, la diversidad estratégica de un juego - es decir, el rango de posibles conjuntos de oportunidades de acción - se reduce, ya que las elecciones significativas quedan resueltas.

Esto no significa, sin embargo, que se reduzca la Autonomía total percibida. Mientras las elecciones *significativas* desaparecen, lo que significa que la Autonomía en las elecciones se reduce, un aspecto diferente de la Autonomía aumenta drásticamente: la *agencia*. El impacto del jugador sobre el espacio virtual en el que está inmerso se incrementa, ya que la efectiva *usabilidad* del juego se incrementa con la Competencia, que permite una ampliación de opciones. Esto se comenta en Roth, C., Vermeulen, I., Vorderer, P., Klimmt, C. (2012), mencionando la *usabilidad* como una característica en continua mejora en las rejugadas.

Así, concluimos que una rejugada implica necesariamente una mejor Competencia, ya que las decisiones *significativas* se desvanecen ante un mejor conocimiento y comprensión del juego. Sin embargo, la Autonomía no se queda atrás, dada la mejor *usabilidad*, y por lo tanto *agencia*, que experimentan los jugadores.

Esto prueba así el hecho de que la definición de Thygesen se ajusta a la nuestra, pero contiene un atributo innecesario de *diferencia*, mientras se olvida de la *memoria*.

Pasamos ahora a la Relación. Esta necesidad puede satisfacerse a través de dos fuentes: los jugadores que se conectan entre sí y los jugadores que desarrollan una conexión con personajes no jugadores (NPC). Para el primero, buscaríamos juegos multijugador, ya sean cooperativos o competitivos. Por otro lado, el segundo involucra una narrativa que da lugar a una conexión con estos NPCs.

Cualquiera que sea el método, los juegos con una relación que necesitan ser satisfechas ven cómo esta necesidad evoluciona a lo largo de las jugadas. En particular, los vínculos formados evolucionan a medida que aumenta la comprensión de los personajes o personas. Si el juego implica multijugador, esto crea vínculos entre las personas que utilizan el juego como vehículo para desarrollar la relación. Por lo tanto, aunque este vínculo puede evolucionar fuera del entorno del juego, el juego en sí está asociado con el vínculo y la comprensión y los sentimientos de uno hacia él pueden cambiar con él; no muy distinto de las rupturas de parejas que causan la eliminación de imágenes o lugares que nunca más se visitan, un cambio en una relación real mediada por el juego puede afectar al juego. Por lo tanto, un vínculo más fuerte a lo largo del juego puede aumentar el deseo de volver a jugarlo.

Por otro lado, si el juego involucra exclusivamente NPCs, su comprensión se asemeja a la comprensión de libros o películas que se relee o se vuelve a ver. Volviendo a Lesser, W. (2003), las cualidades requeridas para una relectura exitosa son: un *libro fuerte*, capaz de sostenerse bajo el escrutinio de una segunda lectura, con temas como el cambio, el paso del tiempo, tu personalidad o la calidad de una obra de arte (por tanto *cambio, relacionabilidad y autocrítica*); y una *suficiente memoria de la primera lectura*. Si bien hemos comentado esto último, las demás son características que mejoran la experiencia. Para nuestros propósitos, sirven como pautas para la creación de juegos jugables con éxito.

En conclusión, tendríamos una distribución aproximada de juegos de la siguiente manera:

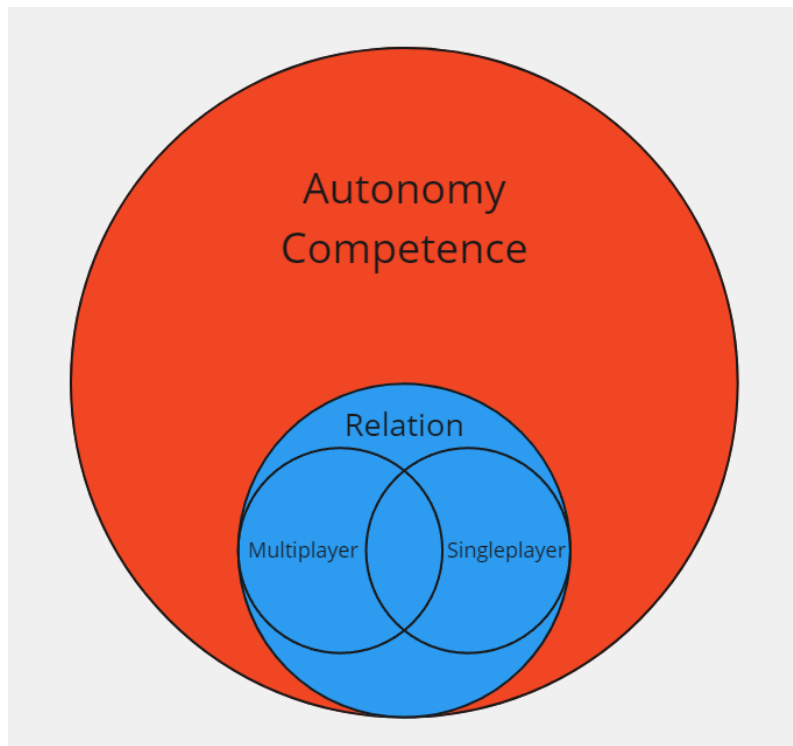


Figura 2. Distribución de las jugadas de juegos bajo la SDT.

Con las necesidades de Autonomía y Competencia *siempre* mejorando entre rejugadas, y la Relación necesitando satisfacerse mediante el multijugador, NPCs o una combinación de ambos.

Aunque este gráfico distribuye exitosamente los juegos según sus rejugadas, carece de dirección para una buena rejugabilidad fuera de la Relación. Es decir, si bien el espectro de relaciones está explicado para juegos de un sólo jugador (con Lesser, W. (2003)) y de multijugador (con Alan, A. K., Kabadayi, E. T., Aksoy, N. C. (2022)), todavía tenemos que entender cómo contemplar de manera efectiva juegos propensos a rejugarse a través de la Autonomía y la Competencia.

Para comprenderlos, nos centramos en otra teoría fundamental: ZPF. Esta teoría relaciona las ideas de la Teoría del Flow formuladas por Csikszentmihali (Csikszentmihali, M. (2020)) con las de la Zona de Desarrollo Próximo expuestas por Vygotsky (Vygotsky, L. (1978)), dando lugar a una relación entre la dificultad del desafío con la habilidad del jugador que trae el mejor resultado de ambos. un Flow y un punto de vista de aprendizaje.

Antes de profundizar en ello, ¿por qué deberíamos preocuparnos por ZPF para Autonomía y Competencia?

En primer lugar, ZPF es relevante en cualquier contexto con respecto a una experiencia de juego positiva: está relacionado con la inmersión y el compromiso del jugador con el juego, lo que significa que un mejor Flow conduce a una mejor experiencia para el jugador y una mayor probabilidad de rejugar.

Además, la Autonomía y la Competencia están muy intrínsecamente relacionadas con la idea de Flow. En particular, Schaffer (Schaffer, O. (2013)) describe algunas condiciones necesarias para un Flow correcto:

- Percepción de un reto alto
- Percepción de una alta habilidad
- Saber qué hacer
- Saber cómo hacerlo
- Saber lo bien que lo estás haciendo
- Saber adónde ir (dónde está involucrada la navegación)
- Estar libre de distracciones

Olvidándonos de esta última, por estar más o menos fuera del control del desarrollador, nos quedamos con 6 condiciones. Como se ve inmediatamente, estos se dividen en dos categorías: *conocimiento*, y *percepción sobre el desafío*. De hecho, Schaffer divide las condiciones en categorías mediante el modelo de bucle de Flow:

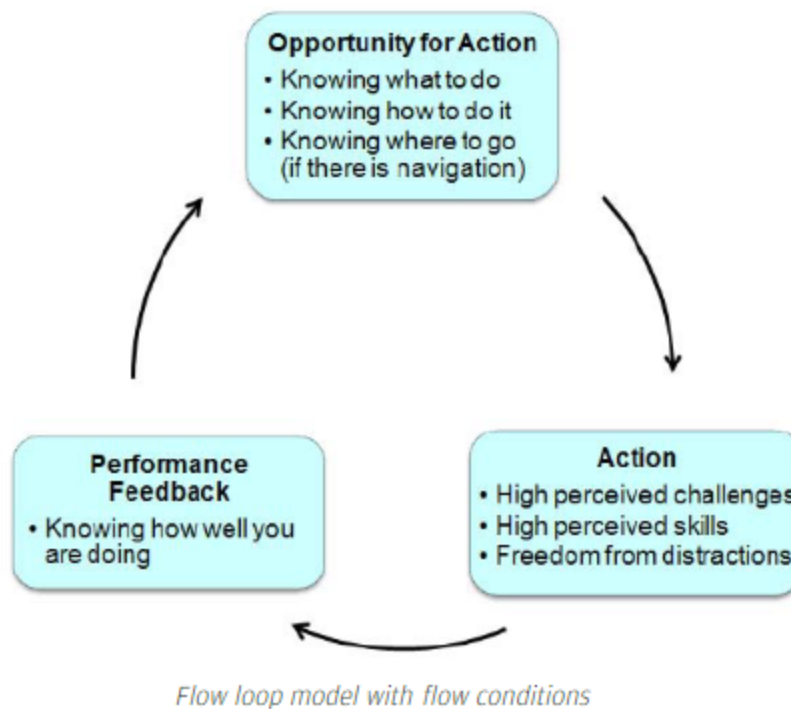


Figura 3. Modelo de bucle de Flow. Adaptado de: Schaffer, O. (2013). Crafting fun user experiences: A method to facilitate flow. Human Factors International, en https://www.researchgate.net/publication/272181532_Crafting_Fun_User_Experiences_A_Method_to_Facilitate_Flow

Aunque este modelo contiene tres categorías, las agrupaciones no son muy diferentes a las nuestras; y si bien las etiquetas son diferentes, está claro que *Retroalimentación de rendimiento* y *Oportunidad de acción* se trata de conocimiento y comprensión, mientras que *Acción* se trata del *desafío* y su percepción. Así, la división en *conocimiento* y *percepción sobre el desafío* parece justificable.

Respecto al primero, *conocimiento*, observamos una conexión directa con la condición de *memoria*, la Autonomía y decisiones *significativas*. Una rejugada implica inherentemente un mayor conocimiento y comprensión de la mecánica del juego, como se ha mencionado, lo que a su vez permite al jugador tener más *agencia*. Esta *agencia* se manifiesta a través de la capacidad de realizar acciones y medir sus efectos; es decir, sabiendo *cómo* hacer cosas y *cuán bien lo estás haciendo* con ellos. En general, observamos que los mismos beneficios de rejugada que cumplieron con la Autonomía también deben cumplir estas condiciones.

En cuanto al segundo, *percepción sobre el desafío*, no es difícil ver un estrecho vínculo con Competencia. De hecho, se trata de la habilidad y el desafío percibidos lo que conduce al cumplimiento de la necesidad de Competencia, por lo que está muy claro que está muy relacionado con estas condiciones.

Habiendo establecido una conexión clara y precisa entre SDT y ZPF, podemos superponer ZPF a nuestra comprensión actual con nuevas herramientas. Hemos entendido que el *conocimiento* las condiciones aumentan en virtud de la *memoria* condición y un aumento en *agencia*. Sin embargo, el *Altos desafíos percibidos* condición parece ser el eslabón más débil de la cadena: mientras que el otro *percepción* condición claramente crece (en virtud de *memoria* y la Competencia del jugador), el *desafío* podría permanecer quieto.

Para un éxito *Alto desafío percibido* en una rejugada, requerimos un *dificultad* que funciona de acuerdo con la habilidad del jugador *después de completar el objetivo principal*.

Ya existen un par de clasificaciones de dificultad, como en Frampton, R. (2021). Sin embargo, estos tratan implementaciones estáticas de dificultad, o al menos implementaciones vistas en un momento específico.

Lo que necesitamos es un contexto que pueda *cambiar* a través de rejugadas, sin depender de mecánicas específicas, sino más bien de una comprensión general de los cambios que se realizan sobre la dificultad.

Para realizar dicha clasificación, nos hacemos dos preguntas: *Quién* realiza el cambio de dificultad y *Qué* está cambiado.

En particular, el *Quién* crea dos posibilidades: o el cambio lo realiza el juego, lo que llamaríamos un cambio *interno*; o lo realizan los propios jugadores, lo que se convertiría en cambio *externo*. Esta distinción es relevante, ya que desde la perspectiva del diseñador existe la posibilidad de realizar sólo cambios *internos*; pero, no obstante, los jugadores aún realizan sus propios cambios, como en el caso antes mencionado del *Meta*.

La clasificación de cambios *externos*, sin embargo, no termina aquí. Si bien los jugadores podrán realizar estos cambios, es relevante considerar si lo están haciendo en un ambiente Multijugador, es decir, pudiendo cambiar la dificultad de otros directamente, o en un ambiente de un jugador, afectando a la dificultad de otros a través de convenciones establecidas. de boca en boca, foros u otros métodos.

En términos de *Qué* cambios, volvemos a encontrar dos posibilidades fundamentales: las *normas* y el *objetivo*. Considerando la definición de juego de Zimmerman (Salen, K., Zimmerman, E. (2003)), encontramos: "un sistema en el que los jugadores participan en un conflicto artificial, definido por reglas, que resulta en un resultado cuantificable" [A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome.] (Traducción propia). Por tanto, queda claro que un juego contiene tanto un conjunto de reglas como un resultado cuantificable. Si el resultado es cuantificable, debe haber uno que sea preferible, siendo este el objetivo. Por lo tanto, esta separación es sensata: uno podría tener un aumento en la dificultad del desafío al, por ejemplo, perder la posibilidad de usar un cierto tipo de ataque (*normas*) o por tener un mayor número de enemigos a los que derrotar (*objetivo*).

Por supuesto, este modelo es reduccionista; no obstante, sirve para realizar cambios de dificultad a través de rejugadas. Un resumen de este modelo, con un ejemplo de cada tipo de cambio de dificultad, se puede encontrar en la siguiente figura:

	Juego	Jugadores	
		Un sólo jugador	Multijugador
Normas	Restricciones de ataque	Nuzlockes	Meta
Objetivos	Mayor número de enemigos a derrotar	Puntuaciones máximas	Récords mundiales

Figura 4. Modelo de cambios de dificultad en juegos.

Equipados con este modelo, proponemos que un juego aumenta su rejugabilidad siempre que ofrezca la posibilidad de que surjan múltiples oportunidades de cambio de dificultad. Es decir, cuando un juego contiene cambios *internos* de dificultad, así como oportunidades *externas* de cambio de dificultad, su rejugabilidad aumenta.

Esta propuesta se tiene en cuenta a lo largo de la siguiente sección, en la que se analizan algunos juegos a través de las clasificaciones y modelos discutidos, y se considera su rejugabilidad en relación con estos. Además, se consideran métodos para añadir los elementos que no se hayan implementado en ciertos casos para ejemplificar la aplicabilidad del modelo. En múltiples ocasiones, se respaldan decisiones de implementaciones con ejemplos del *modding*, una actividad de la comunidad de un juego que implica “una extensión del software que modifica el contenido original de un videojuego, pudiendo aportar nuevo contenido, características y/o correcciones, o reemplazar el material ya existente.” (*Mod (videojuegos)*. (n.d.). Wikiwand). Ésto se considera un buen reflejo de los deseos que la comunidad encontraba insatisfechos en su experiencia, por lo que se usa como defensa para añadir mecánicas.

Discusión

Minecraft



Figura 5. Portada de *Minecraft*. Adaptado de: Minecraft. (n.d.). Wikipedia. Retrieved January 12, 2024, from <https://en.wikipedia.org/wiki/Minecraft>

Minecraft (Mojang Studios, 2011) es un juego que no necesita presentación. Al ser el juego más vendido de la historia (*List of best-selling video games*. (n.d.). Wikipedia), junto a sus múltiples olas de popularidad, el juego se puede ver como uno de los más rejugados, y por lo tanto es un gran ejemplo para la comprensión de la rejugabilidad.

Se debe notar que consideramos *Minecraft* sólo en sus principios. Esto se hace para comprender su primer caso de popularidad, siendo el ejemplo más básico de por qué el juego es tan popular; ya que las actualizaciones posteriores sólo añadieron contenido, pero no cambiaron la base original del juego.

Minecraft muestra un amplio abanico de las características mencionadas. En primer lugar, aunque se presenta como un juego de un jugador sin narrativa ni NPCs particularmente profundos, el abanico de personajes que aparecen dan para una relación más que suficiente. Ya sea de los Aldeanos, que establecen un acuerdo comercial contigo y viven en aldeas repartidas por todo el mundo; o los diferentes animales que podemos encontrar, que incluso pueden convertirse en fieles mascotas; o incluso los gólems que te defenderán y llevarán flores, estas diferentes criaturas dan espacio para que el jugador las aprecie y sus detalles distintivos (como lo demuestra la popularidad y reconocibilidad del "hm" del Aldeano). Así los jugadores pueden sentirse integrados en el mundo y experimentar una Relación a lo largo de

su juego, haciendo de *Minecraft* un juego que satisface las tres necesidades que la SDT establece cuando se rejuega.

Desde el punto de vista del Flow, *Minecraft* se establece como un gran ejemplo de las pautas a seguir. Considerándolo a través de la lente de la clasificación establecida de dificultades que cambian dinámicamente, encontramos ejemplos sólidos de cada categoría definida.

Considerando los cambios *internos* de dificultad, el juego ofrece opciones tanto para cambios de reglas como de objetivos. Para el primero, la selección de dificultad integrada del juego permite cambiar la dureza de las condiciones del juego y las reglas a seguir. Además, el juego permite una amplia personalización del tipo de mundo y algunas de sus características, lo que da lugar a un amplio conjunto de restricciones fuera de la simple escala de dificultad que también pueden adaptarse a sus habilidades específicas. En cuanto a cambio de objetivo, el ejemplo más claro surge del sistema *gamemode* del juego, que permite la alteración del juego hasta el punto de vuelo, salud infinita y acceso a todos los recursos del juego (correspondiente al modo Creativo). Este modo cambia el objetivo del juego: de la supervivencia (que se encuentra en el modo Supervivencia) a la creación sin límites.

En cuanto a cambios *externos*, el juego cubre también todas las categorías posibles. En términos de reglas para un jugador, el juego ofrece una gran variedad de sistemas internos que se pueden agregar o ignorar intencionalmente para aumentar el desafío, además de tener un concepto de *Sandbox* que permite la prueba ideas y la creatividad, que pueden conducir a desafíos autoimpuestos, como la producción automática de recursos o impresionantes máquinas voladoras. En cuanto al objetivo para un jugador, el juego motiva de manera proactiva objetivos autodefinidos en su etapa posterior al juego al no establecer ningún objetivo principal, y durante el inicio y la mitad del juego al ofrecer múltiples rutas hacia los mismos objetivos; como, por ejemplo, la recolección de un recurso a través de la exploración o a través de los Aldeanos, a elección del jugador.

Concluimos pues que *Minecraft* resulta un ejemplo perfecto para una excelente rejugabilidad, y ésto se ve reflejado en sus usos de la SDT y los métodos de cambio de dificultad que el juego incluye.

Super Mario 64



Figura 6. Portada de *Super Mario 64*. Adaptado de: (n.d.). *Super Mario 64*. Wikipedia. Retrieved January 12, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_64

Super Mario 64 (Nintendo EAD. (1996)) es un clásico altamente reconocido. Siendo el juego de consola con más *speedruns* (*Juegos*. (n.d.). Speedrun), es otro ejemplo que resalta por la cantidad de rejugadas que se han realizado de él. Por ello, resulta un juego relevante para considerar respecto a los modelos establecidos.

En términos de SDT, *Super Mario 64* no destaca por su Relación, ya que el juego tiene unos pocos NPCs que no acaban marcando a los jugadores de manera notable. Aún así, actualmente *Super Mario 64* sí que muestra elementos de Relación, por parte de la gran comunidad que se ha formado detrás; una suerte de multijugador creado de manera natural fuera del juego. Así, el juego ha conseguido cubrir la Relación, aunque sea de manera espontánea.

Por parte de la ZPF, *Super Mario 64* cubre diversos aspectos interesantes. Aún así, su número de factores es sorprendentemente reducido en comparación a otros juegos de una popularidad alta.

En cuanto a los factores *internos*, el juego no presenta una selección de dificultad, modos de juego distintos, u otros factores; en cambio, presenta un método por estrellas de dificultades distintas, con tal de que el jugador pueda elegir el reto al que se enfrenta para recolectar suficientes estrellas para desbloquear la siguiente sección del juego.

Así, todos los factores se observan como *externos*, siendo los jugadores quienes eligen la dificultad deseada de su reto y la cantidad de estrellas a recoger, ya que el juego requiere sólo 70 de sus 120 estrellas disponibles para completar su objetivo principal. Por otra parte, el juego incluye mecánicas de tiempo, como el tobogán en *The Princess's Secret Slide*, en que se

motiva a superar un récord propio con una estrella adicional tras batir un tiempo. Además, se incluyen puntuaciones máximas de monedas en cada nivel. Finalmente, el concepto de micro mundos abiertos presente en sus niveles lleva a un terreno de prueba para rutas y estrategias distintas en sus niveles, promoviendo la variedad y los retos autoimpuestos.

En términos de *externos* de multijugador, el juego no presenta compatibilidad con modos multijugador, por lo que no se presentan factores de este tipo.

Dados los pocos factores presentados en *Super Mario 64*, resulta sorprendente la popularidad y rejugabilidad que se presenta en el juego. Ésto se explica por factores contemporáneos al tiempo del juego. En concreto, la época presentaba un mercado de videojuegos en que las compras de nuevos juegos se realizaban de manera considerablemente más moderada (), por lo que los juegos se escogían con mayor preferencia a juegos reconocibles o populares; categorías que *Super Mario 64* cumplía por su publicidad y propiedad intelectual. Además, unas compras más moderadas de juegos se reflejarían en una mayor motivación a rejugar experiencias por falta de opciones. Aún así, se debe apreciar un factor relevante que el juego presenta: la falta de miedo al contenido no visto.

Como se ha mencionado, el juego presenta 70 de sus 120 estrellas como requisito para completarlo, lo cual implica que 50 estrellas, algo menos de la mitad, pueden ignorarse por completo. Ésto implica que un número de jugadores puede llegar a perderse una parte grande del contenido del juego, pero los desarrolladores no temen que ésto ocurra. Ésto ofrece un gran valor al juego, ya que implica que el jugador se empuja a sí mismo a completar el juego por su propio deseo de seguir jugando, y añade una propensión a repetir éste acto de automotivación a través de cambios de dificultad *externos* por parte del jugador.

Dado que el juego tiene una falta de algunos métodos de cambio de dificultad y una Relación poco notable, se proponen algunas maneras de cubrir éstas faltas.

En términos de la Relación, el juego se beneficiaría de un modo multijugador, añadiendo la posibilidad de cooperar y realizar acciones conjuntas con otros jugadores. Por otra parte, ésta funcionalidad podría trivializar algunos objetivos o retos, así que se podría evaluar cambiar el objetivo y reglas para una experiencia más ajustada; aunque un método de jugada simultánea básico ya ofrecería mucho de sí. Ésto ya se ha visto reflejado en la comunidad del *modding* del juego: los youtubers Simply y Cheese realizaron una partida conjunta cooperando en la misma partida (Simply, 2020). Por tanto, aunque pueda llevar a simplificar algunos retos, un multijugador puede añadir una nueva capa de rejugabilidad e interés al juego.

A parte de un modo multijugador, se debe recordar que los NPCs también resultan relevantes en la satisfacción de la necesidad de Relación. Los personajes de *Super Mario 64* dejan mucho que desear en este sentido, y una mayor personalidad y profundidad no perjudicaría a la experiencia. Aunque ya hay casos de NPCs con diálogos, como *Koopa the Quick* o *Bowser*, los niveles del juego se ven vacíos de habitantes, llegando a ser puramente una carrera de obstáculos. Para añadir una ligera profundidad, se podría considerar añadir algunos NPCs de

más, aunque tengan un carácter puramente estético, para poblar los micro mundos tras cada cuadro del juego.

En cuanto al punto de vista del Flow, el juego ofrece muy buenos métodos, aunque pocos. Primero, se consideran mecánicas de cambio de dificultad de tipo *interno*. Añadir un método de control de dificultad básico permitiría algo más de rejugabilidad, y una motivación secundaria para que el objetivo sea recoger más de 70 estrellas no resultaría negativa. El juego ya tiene un secreto final tras conseguir todas las estrellas, pero actúa únicamente como una pequeña recompensa para casi el doble de trabajo en recolección de estrellas. Algunas recompensas intermedias como niveles pequeños secretos desbloqueados podrían ser positivas para esto; incluso, se podría simplemente esconder los niveles especiales de gorras del castillo (*Tower of the Wing Cap*, *Cavern of the Metal Cap*, y *Vanish Cap Under the Moat*) tras diversas barreras de estrellas, como 80, 90 y 100 o 80, 95 y 110 estrellas. Así, el contenido se mantiene intacto, pero el jugador interesado en empujar más allá se siente muy positivamente recompensado por ello.

El ya comentado modo multijugador podría añadir también una capa de mecánicas para cambios de dificultad de tipo *externo* de multijugador, sea por ejemplo a través de los retos por tiempo que se encuentran en algunos niveles, como las carreras con *Koopa the Quick*. Una simple modalidad de competición en línea, aunque sea puramente a través de una tabla de puntuaciones y no en tiempo real, ya añadiría un gran efecto positivo en la rejugabilidad del juego.

Se concluye pues que *Super Mario 64* resulta un juego que presenta unas fuertes características de rejugabilidad, y que se benefició de las características de su época para crear una comunidad que solidificó y cubrió aquello que el juego requería para llevarlo a su popularidad actual. Sin embargo, algunas mejoras se podrían considerar, y darían lugar a un juego con un factor rejugable aún mayor. Afortunadamente, éstos cambios se pueden observar formulados en otro juego de la saga: *Super Mario Odyssey* (Nintendo EPD, 2017).

Super Mario Odyssey



Figura 7. Portada de *Super Mario Odyssey*. Adaptado de: (n. d.). *Super Mario Odyssey*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Odyssey

Super Mario Odyssey es posiblemente el juego de la consola *Nintendo Switch* más conocido. Puntuado con un 97/100 (*Super Mario Odyssey*. (n.d.). Metacritic), el juego se considera ya histórico, y la comunidad es una de las más vivas: con 4 veces menor tiempo desde su salida, *Super Mario Odyssey* tiene más de 20.000 *speedruns*, contra los 40.000 de *Super Mario 64* (Juegos. (n.d.). Speedrun).

Super Mario Odyssey demuestra rápidamente las causas de su éxito y rejugabilidad. En términos de SDT, no sólo muestra las características de Competencia y Autonomía que *Super Mario 64* tenía, sino también un factor de Relación por parte de su Narrativa y el multijugador. Sólo los NPCs ya sirven para dar vida a los niveles, con diversos diálogos, historias, interacciones, culturas y aspectos; todo características que se resaltan además con recompensas de lunas para traer el foco a ellas. Es así que el juego da de sí una satisfacción de la necesidad de Relación que su precursor no cubría.

En cuanto a ZPF, el juego supera con creces a *Super Mario 64*. Entre sus mecánicas de cambio de dificultad *interno*, encontramos su modo Ayuda, que afectaría a las normas; que permite a jugadores menos experimentados acceder al juego y facilita la creación de retos más difíciles, como saltos prácticamente imposibles, a jugadores más avanzados, sin necesidad de observar la pantalla de muerte repetidamente (cosa que resulta interesante - una dificultad menor aún puede resultar útil para jugadores más avanzados). En cuanto al objetivo, se resuelve precisamente el fallo mencionado anteriormente con *Super Mario 64*: el juego ofrece 880 lunas de las cuales sólo 124 son necesarias. Pero a partir de las 160 lunas coleccionadas, el juego ofrece recompensas de manera regular - cada 20 lunas - hasta las 560 lunas,

incluyendo una amplia cantidad de trajes para personalización y dos reinos adicionales. Además, conseguir 999 lunas otorga acceso a una cinemática adicional como muestra de apreciación al jugador. Todo ésto lleva al jugador a encontrar una motivación adicional para tratar de continuar consiguiendo lunas.

Por parte de los cambios de dificultad *externos* de un solo jugador, encontramos en las normas la posibilidad de elegir las lunas a recoger, cuya dificultad puede variar altamente y suponer un buen reto para ciertas audiencias. Así, cada jugador puede medir exactamente cuánto puede realizar y encontrar un reto apropiado, que se facilita a través de la gran cantidad de lunas disponibles contra las necesarias, asegurando una selección apropiada para el jugador. En cuanto a objetivos, el contenido adicional de 766 lunas resulta ya en un objetivo que da mucho de sí, pero los pequeños minijuegos que involucran puntuaciones y tiempos que se pueden encontrar por todo el juego (sean notas, el coche de control remoto, salto a la comba, vóleibol o carreras contra *koopas*) añaden unos objetivos autoimpuestos en cada reino.

Y éstas mecánicas incluyen una tabla de puntuaciones mundial, que añade además un factor *externo* multijugador, concretamente de objetivo. Ésto se combina con el modo de juego *Balloon World*, en que las normas se readaptan para que los jugadores puedan jugar de manera asíncrona y la experiencia de juego sea compatible con la competición con otros jugadores.

Así, se ve que *Super Mario Odyssey* es una mejora absoluta a la fórmula de *Super Mario 64*, y ésto se respalda por su disparada popularidad entre el público en una cantidad de tiempo mucho menor. Ésto respalda pues la propuesta previamente planteada de la relación entre métodos de cambio de dificultad y la rejugabilidad de un juego.

Aún así, se puede observar que éstos métodos siguen careciendo de la extensión deseada por algunos jugadores. Por un lado, sigue sin poderse considerar que exista un cambio de dificultad de tipo *externo* multijugador de normas. Aunque exista cierto *Meta* en *Balloon World*, a través de el uso de rutas más enrevesadas para recolectar monedas (que se traducen en tiempo) y el uso de errores para acceder a zonas inaccesibles de otro modo, el juego podría usar más posibilidades para un cambio de dificultad *externo* multijugador de normas. Se puede observar esto de nuevo en la comunidad de *modding*, que ha añadido no sólo un modo multijugador simultáneo sino diversos juegos para jugar con otros dentro de los reinos de *Super Mario Odyssey* (Smallant VODS, 2023). Por tanto, una posibilidad de multijugador simultáneo extendería el tiempo de vida y la rejugabilidad del excelente juego que ya resulta *Super Mario Odyssey*.

Concluimos pues que *Super Mario Odyssey* es un juego que incluye dentro de sí una gran parte de las características deseadas, y supera con creces aquellas presentes en *Super Mario 64*; y se puede observar ésto de manera directa.

Chants of Sennaar



Figura 8. Portada de *Chants of Sennaar*. Adaptado de: (n. d.). *Chants of Sennaar*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Chants_of_Sennaar

Chants of Sennaar (Rundisc, 2023) es un juego *indie* publicado en septiembre de 2023, y que se ha cogido por el público como uno de los mejores de su año (Adam Millard - The Architect of Games, 2024). El juego se interesa en descifrar lenguas diversas a palabras, encontrando relaciones entre símbolos, patrones de escritura, y llegando a traducir oraciones entre idiomas distintos del juego. Y, a pesar de la interesante mecánica y la popularidad del juego, puede observarse rápidamente que el juego es prácticamente irjugable.

Desde el punto de vista de la SDT, el juego no se queda nada atrás; el juego presenta una gran cantidad de NPCs en diversas culturas e intereses con historias variadas y una Narrativa general que involucra emocionalmente al jugador. Por tanto, la Relación del juego es fuerte, y debería dar lugar a una mayor probabilidad de rejugada.

Es, en cambio, el Flow del juego que se pierde al rejugarlo. Sin modos de dificultad, personalización de la experiencia, multijugador, variedad de métodos de resolución de sus retos, o contenido fuera de la trama principal, el juego carece de *todo* método de cambios de dificultad en rejugabilidad. Tras una partida, todo reto queda trivializado, y el deseo de exploración e interés por el juego desaparece. Por ello, de manera clara, el juego resulta prácticamente irjugable.

Pero ciertos cambios podrían resultar en una rejugabilidad mucho mayor. Por ejemplo, en términos de cambios *internos*, para las normas se podrían incluir palabras como conectores, muletillas, u otros para añadir complejidad a las lenguas como modos de dificultad escalables. En cuanto al objetivo, se puede añadir un sistema como el presente, de conexiones entre culturas, a un nivel secundario, para añadir objetivos distintos que los jugadores pueden seleccionar y experimentar.

En términos de cambios *externos* de un jugador, un método de creación de lenguas propio, con objetivo de tener tanto normas como objetivos propios, podría resultar una mecánica de interés que permitiría una rejugabilidad a través de la personalización del reto. Además, posibilidades de, por ejemplo, sinónimos en el juego podría simular un aprendizaje real de una lengua (en que muchos casos incluyen el uso de palabras incorrectas pero sinónimas) y posibilitar la selección del reto deseado escogiendo qué palabra usar.

Finalmente, los cambios *externos* de multijugador dan mucho de sí. Un método multijugador asíncrono a través de terminales para traducir lenguas distintas (sea las diseñadas por el jugador ya comentadas o creadas por los desarrolladores específicamente para este modo de juego) podría llevar a un establecimiento de una comunidad fuerte, que añade a la Relación ya buena del juego, y crearía la posibilidad de normas y objetivos establecidos por la comunidad misma. Por ejemplo, un posible *Meta* resultaría de usar el símbolo para saludar al inicio de cada conversación, haciendo que sea simple interpretar su significado. Así, el juego mejoraría su rejugabilidad de manera muy notable.

Se concluye pues que el juego puede percibirse como irrejutable, pero que no es insalvable. Unas mecánicas sólidas siguiendo el modelo definido se puede producir un juego que mantiene su estado como *Chants of Sennaar*, pero que resulta mucho más rejutable y disfrutable.

World of Warcraft: Mists of Pandaria

World of Warcraft es un juego reconocido mundialmente, siendo probablemente el MMORPG más conocido. Su extensión *Mists of Pandaria* añade cierto contenido interesante, motivo por el que Thygesen lo explora en su tesis. Con interés de contrastar las exploraciones y bases de ambos escritos, resulta también interesante explorar *World of Warcraft: Mists of Pandaria*.

En términos de SDT, el juego presenta una amplísima extensión de métodos de Relación, con un mundo rico y lleno que incluye además un multijugador con una gran variedad de jugadores, que permite relacionarse a múltiples niveles y satisfacer la necesidad de Relación de los jugadores con creces.

En términos de ZPF, la clasificación establecida se completa de manera perfecta en el juego. Por parte de las mecánicas de cambio *internas* se muestran en las normas y objetivos con las actualizaciones regulares y mecánicas añadidas. Por ejemplo, los modos de desafío que añadían una mayor dificultad a las mazmorras del juego y volvían el reto completarlas en el menor tiempo posible. Así, ambas características son cubiertas por el juego.

En cuanto a las mecánicas de cambio de dificultad *externos* de un jugador, se muestran ampliamente presentes, gracias a la gran variedad de métodos de conseguir los mismos objetivos y la cantidad de actividades disponibles, además de la falta de un objetivo preciso a completar, que deja al jugador elegir su objetivo, dan lugar a unas dificultades elegidas por el jugador que se ajustan de manera apropiada a su habilidad.

Terminando con las mecánicas de cambio de dificultad *externos* de multijugador, no es necesario mencionar que están presentes en el juego. Por el simple hecho de su condición de MMORPG, el juego se basa en que sus jugadores establezcan el mundo por sí mismos, y las mecánicas de razas y clanes sólo añaden a una comunicación entre jugadores y mayor rejugabilidad.

Por todos los factores mencionados, *World of Warcraft: Mists of Pandaria* se establece claramente como un ejemplo de juego altamente rejugable, como su éxito demuestra. En esto se concuerda con Thygesen, por lo que a pesar de tener metodologías distintas ciertos resultados son comunes.

Tetris

Tetris es un juego cuya popularidad es legendaria. Estando dos de sus versiones entre los 11 juegos más vendidos de la historia (*List of best-selling video games*. (n.d.). Wikipedia), el juego se coloca como un gran ejemplo de buena rejugabilidad, como se ve en sus competiciones de *Classic Tetris Monthly* ((n.d.). Classic Tetris Monthly) y *Classic Tetris World Championship* ((n.d.). Classic Tetris World Championship). Por tanto, resulta un juego relevante e interesante para explorar.

En términos de SDT, *Tetris* se basa en el uso de mecánicas de manera exclusiva, por lo que su Narrativa es inexistente. Por contra, el modo de dos jugadores ofrece un método de Relación externo para cubrir las necesidades presentes en la SDT. Por tanto, *Tetris* se posiciona como un buen juego frente a la SDT.

En cuanto a Flow, el juego muestra unas mecánicas fuertes. Por parte de los cambios de dificultad *internos*, en cuanto a las normas, encontramos una selección de dificultad en su selección de nivel inicial, que recompensa una dificultad considerablemente mayor con unas puntuaciones más altas, permitiendo un reto mayor para los jugadores más habilidosos. Para el objetivo, el juego no establece objetivo principal, y ofrece únicamente un modo de juego, por lo que no se presenta una mecánica para el objetivo.

En mecánicas *externas* de un jugador se encuentran en una situación similar. Las normas se encuentran inalterables para el jugador, ya que el juego no ofrece más que una única mecánica para su interacción. El objetivo, en cambio, se define por ser establecido por el jugador, a través de las puntuaciones máximas. Por tanto, el cambio *externo* de un jugador de objetivo se encuentra presente en toda la experiencia de juego.

Por lo que se refiere a las mecánicas *externas* de multijugador, se sigue, de nuevo, una línea similar. Siendo el objetivo superar al oponente, se encuentra disponible como característica, pero las normas son estáticas e inalterables.

Se puede concluir que el juego tiene presentes un buen elenco de mecánicas de cambio de dificultad, aunque tiene cierto espacio para mejorar. Por un lado, en cuanto a la SDT el juego podría beneficiarse de una Narrativa interna, aunque sea a través de un estilo similar a la campaña de *Super Mario Maker 2* (Nintendo EPD, 2019), en que se incluye una serie de niveles básicos introductorios unidos a una Narrativa muy simple de manera independiente al juego principal. Así, la Relación presente en el juego se refuerza, y las necesidades de la SDT se satisfacen mejor.

En cuanto a las mecánicas de cambio de dificultad, la *interna* de objetivo puede cubrirse en el mismo modo campaña añadiendo pequeños niveles que retan al jugador a llegar a una puntuación concreta y/o realizar combinaciones concretas, como por ejemplo un número específico de líneas triples. Así, se soporta el modo de juego secundario y se ofrecen desafíos más variados.

En cuanto a ambos cambios de tipo *externo*, unos modos de juego distintos permitirían una capa de variedad y rejugabilidad muy notable. Por ejemplo, se podrían añadir restricciones en la forma del tablero sobre el que caen las piezas, así como cambios de probabilidades de éstas, podrían permitir de por sí una profundidad mucho mayor y retos completamente nuevos, manteniendo la mecánica principal como la única presente en el transcurso del juego.

Vemos pues que el juego se sostiene como un gran pilar de la rejugabilidad en el mundo de los videojuegos, con unas sólidas mecánicas de dificultad y un sistema de multijugador apropiado para su época que da paso a un buen uso de la Relación. Aún así, ciertas mejoras pueden ser encontradas, y el juego puede llegar a ser aún mejor, siguiendo las pautas del modelo propuesto.

Conclusiones

Durante el desarrollo de este trabajo, se ha realizado una exploración de la relación entre las teorías de SDT y ZPF con la rejugabilidad, estableciendo un marco teórico sobre el que se pueden comparar múltiples juegos para establecer su grado de rejugabilidad. Se ha hecho uso del mismo para poder observar su efectividad o falta de ella a través de 6 juegos distintos, y contrastando su popularidad y rejugabilidad. Sobre estos ejemplos se han propuesto mejoras a los juegos siguiendo el modelo establecido, y se ha podido contrastar incluso en un ejemplo con otro en que las mejoras propuestas se cumplían a la perfección.

A través de los ejemplos planteados, el modelo parece relacionarse de manera efectiva con la rejugabilidad de un juego: independientemente del tipo de juego, si era rejugable incluía también una relación con los modelos planteados, aunque ciertos casos tuviesen también otros factores influyentes como las limitaciones de la época o la nostalgia. En todo caso, el modelo sirve como base para apoyar la rejugabilidad de un juego, actuando como guía al diseñar.

Dado esto, se considera que la pregunta planteada inicialmente obtiene una respuesta parcial a través de la SDT y la ZPF: los juegos más rejugables son aquellos que incluyan una satisfacción de la necesidad de Relación (ya que el resto se satisfacen inherentemente en una rejugada) y que incluyan la mayor cantidad de mecánicas de cambio de dificultad posible para mejorar el Flow del juego.

Aún así, se encuentran limitaciones en el trabajo. El número de ejemplos es claramente bajo, e insuficiente para poder establecer una relación fundamentada entre los modelos planteados y su efectividad. Además, el modelo se ve claramente limitado por simplificar la situación en la que se encuentra el juego, como muestran los ya mencionados factores influyentes como la nostalgia. Finalmente, la pregunta planteada sólo se ha resuelto parcialmente, al no poder tener en cuenta otras teorías psicológicas en cuenta, como la teoría de Reversals que se plantea en la tesis de Thygesen.

Todos estos aspectos pueden actuar como puntos a ampliar en una exploración futura del tema tratado. Adicionalmente, se puede plantear un experimento en el que se desarrollan diversos juegos de ejemplo que cumplen con factores específicos del modelo, con tal de poder contrastar resultados en un entorno más controlado.

Referencias

(n.d.). Classic Tetris Monthly. Retrieved January 12, 2024, from <https://ctm.gg/>

(n.d.). Classic Tetris World Championship. Retrieved January 12, 2024, from <https://thectwc.com/>

Adam Millard - The Architect of Games (2024, January 1). 20(23) Games You Should Have Played [Video] <https://www.youtube.com/watch?v=jilzxO22Yq0>

Alan, A. K., Kabadayi, E. T., Aksoy, N. C. (2022). Replaying online games for flow experience and outcome expectations: An exploratory study for the moderating role of external locus of control based on Turkish gamers' evaluations. Entertainment Computing, Volume 40.

Apter, Michael J. (1993). Phenomenological frames and the paradoxes of experience. In Apter, Michael J., John H. Kerr & Stephen Murgatroyd (Eds.). Advances in Reversal Theory. (pp. 27-40). Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Blizzard Entertainment. (2012). World of Warcraft: Mists of Pandaria (Microsoft Windows, OS X) [Videojuego]. Blizzard Entertainment.

Csikszentmihalyi, M. (2020). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. Hachette UK.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2013). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer Science & Business Media.

Frampton, R. (2021). A new taxonomy of difficulty. Game Developer. Retrieved January 12, 2024, from <https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/a-new-taxonomy-of-difficulty>

Johnson, S. (2011, June 12). GD Column 17: Water Finds a Crack | DESIGNER NOTES. Designer Notes. Retrieved January 12, 2024, from <https://www.designer-notes.com/game-developer-column-17-water-finds-a-crack/>

Juegos. (n.d.). Speedrun. Retrieved January 12, 2024, from <https://www.speedrun.com/es-ES/games?page=1&platform=&sort=mostruns>

Lesser, W. (2003). Nothing Remains the Same: Reading and Remembering. NMH

List of best-selling video games. (n.d.). Wikipedia. Retrieved January 12, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_video_games

Meta in Gaming: The Full Story. (2023, November 12). Plarium. Retrieved January 12, 2024, from <https://plarium.com/en/blog/meta-in-gaming/>

Mod (videojuegos). (n.d.). Wikiwand. Retrieved January 12, 2024, from [https://www.wikiwand.com/es/Mod_\(videojuegos\)](https://www.wikiwand.com/es/Mod_(videojuegos))

Mojang Studios. (2011). Minecraft (Windows, macOS, Linux). Mojang Studios, Xbox Game Studios, Sony Interactive Entertainment

Nintendo EAD. (1996). Super Mario 64 (Nintendo 64). Nintendo

Nintendo EPD. (2017). Super Mario Odyssey (Nintendo Switch). Nintendo.

Nintendo EPD. (2019). Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch). Nintendo.

Nintendo R&D1. (1989). Tetris (NES) [Videojuego]. Nintendo.

Nintendo R&D4. (1985). Super Mario Bros. (NES) [Videojuego]. Nintendo.

Rao, P., & Neufeld, D. (2023, December 31). Charted: Video Game Industry Revenues By Year & Platform. Visual Capitalist. Retrieved January 12, 2024, from <https://www.visualcapitalist.com/video-game-industry-revenues-by-platform/>

Repenning, A., Basawapatna, A., Koh, K. H., & Nickerson, H. (2019). (PDF) The Zones of Proximal flow: Guiding students through a space of computational thinking skills and challenges. ResearchGate. Retrieved January 12, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/262328721_The_Zones_of_Proximal_flow_Guiding_students_through_a_space_of_computational_thinking_skills_and_challenges

Roth, C., Vermeulen, I., Vorderer, P., Klimmt, C. (2012). Exploring Replay Value: Shifts and Continuities in User Experiences Between First and Second Exposure to an Interactive Story. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Volume 15

Rundisc. (2023). Chants of Sennaar (Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One). Focus Entertainment.

Salen, K., Zimmerman, E. (2003) Rules of Play : Game Design Fundamentals. The MIT Press.

Schaffer, O. (2013). Crafting fun user experiences: A method to facilitate flow. Human Factors International

Simply. (2020, November 20). We used Online Multiplayer to get the World Record in Super Mario 64 [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=yxFqXRt6JKc>.

Smallant VODS. (2023, October 12). Mario Odyssey Hide and Seek just got WEIRDER [Video] <https://www.youtube.com/watch?v=mGE3pJDFNC4>

Super Mario Odyssey. (n.d.). Metacritic. Retrieved January 12, 2024, from <https://www.metacritic.com/game/super-mario-odyssey/>

Thygesen, L. W. (2014). Replayability: A Structural Approach to Players and Computer Games. Aalborg University.

Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. Readings on the development of children